

ICS 65.020.01

CCS B 31

DB 3711

日照市地方标准

DB 3711/T 32—2022

代替DB3711/T 32-2008

日光温室番茄生产技术规程

Technical Regulation for Tomato Production in Sunlight Greenhouse

2022-02-18 发布

2022-03-18 实施

日照市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件..... 3

3 术语和定义..... 3

 3.1 3

 日光温室 Sunlight Greenhouse 3

4 产地环境..... 3

5 栽培季节..... 3

 5.1 早春栽培 3

 5.2 秋延迟栽培 4

 5.3 秋冬栽培 4

6 生产管理措施..... 4

 6.1 品种选择 4

 6.2 苗床准备 4

 6.3 种子处理 4

 6.4 装盘 4

 6.5 播种 4

 6.6 定植前准备 5

 6.7 定植方法及密度 5

 6.8 田间管理 5

 6.9 植株调整 6

 6.10 保果疏果 6

7 病虫害防治..... 6

 7.1 防治原则 6

 7.2 农业防治 6

 7.3 物理防治 7

 7.4 生物防治 7

 7.5 主要病虫害化学防治 7

8 收获 7

9 生产档案..... 7

附录 A（资料性） 禁止使用的农药 9

附录 B（资料性） 常用杀虫剂杀菌剂推荐 10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB3711/T 32-2008《无公害食品 番茄保护地生产技术规程》，与DB3711/T 32-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 文件名称由《无公害食品 番茄保护地生产技术规程》更改为《日光温室生产技术规程》；
- b) 增加了术语和定义（见3）；
- c) 更改了栽培季节（见5）；
- d) 更改了番茄品种选择（见6.1，2008年版的5.2）；
- e) 更改了种子处理（见6.3，2008年版的5.3.2）；
- f) 增加了种子装盘（见6.4）；
- g) 更改了整地施基肥（见6.6.1）；
- h) 更改了温室消毒（见6.6.3）；
- i) 更改了土壤消毒（见6.6.4）；
- j) 更改了定植方法及密度（见6.7）；
- k) 更改了二氧化碳施肥（见6.8.4，2008年版的5.6.1.4）；
- l) 更改了肥水管理（见6.8.5，2008年版的5.6.2）；
- m) 更改了番茄灰霉病（见7.5.1）；
- n) 更改了番茄叶霉病（见7.5.4）；
- o) 增加了生产档案（见9）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由日照市农业农村局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：日照市农业技术服务中心。

本文件主要起草人：吴乃国、刘廷航、朱丰雪、陈为堂、王恒、孔祥明、薄海燕、门庆永、时玉娟、姬靖、牟玉芳、孙刚。

本文件的历次版本发布情况为：

——2008年首次发布为DB3711/T 32-2008；

——本次为第一次修订。

日光温室番茄生产技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室番茄栽培的术语和定义、产地环境、栽培季节、品种选择、育苗、选地整地、田间管理、主要病虫害防治、收获、生产档案等技术要求。
本文件适用于日照市日光温室无公害番茄的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8321.10 农药合理使用准则
- GB/T 15063 复合肥料
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY 525 有机肥料
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 2118 蔬菜育苗基质
- NY 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

日光温室 Sunlight Greenhouse

由采光和保温维护结构组成，以塑料薄膜为透明覆盖材料，东西向延长，在寒冷季节主要依靠获取和蓄积太阳辐射能进行蔬菜生产的单栋温室。

4 产地环境

应符合NY/T 5010的规定。选择生态条件良好，地势平坦、土层深厚松软、土质肥沃、排灌方便、保水保肥力强的地块。

5 栽培季节

5.1 早春栽培

11月下旬~12月上旬育苗,1月下旬~2月上旬定植,4月上旬开始采收。

5.2 秋延迟栽培

7月上旬播种,7月下旬至8月上旬定植,10月上旬采收。

5.3 秋冬栽培

8月上旬播种,9月上中旬定植,12月上旬开始采收。

6 生产管理措施

6.1 品种选择

选择优质、高产、抗病、适应性广、商品性好的品种。早春栽培选择耐低温弱光、抗病的品种;秋冬栽培选择高抗黄化曲叶病毒和褪绿病毒病、耐热的品种。种子质量应符合GB 16715.3的要求。

6.2 苗床准备

6.2.1 育苗方式采用穴盘育苗,对育苗设施应进行消毒处理,越冬茬育苗采用电热温床,多重覆盖等加温措施。

6.2.2 穴盘规格采用50或72孔标准穴盘。

6.2.3 将草炭、蛭石和珍珠岩按照3:1:1的体积比混匀,每立方米加入1.5kg各15%N、P、K三元复合肥,也可采用商业基质。育苗基质质量应符合NY/T 2118的要求。

6.3 种子处理

每667m²用种2800~3000粒。用清水浸泡种子15min,然后加热水,使水温达到52℃~55℃,不断搅拌,当水温降至25℃~30℃时停止搅拌。

6.4 装盘

基质加水至相对含水量30%~40%,均匀填装至穴盘每个穴孔,刮去穴盘上多余基质,使穴盘孔格清晰可见。用穴盘相对应的压穴器,在每个孔穴中央压成直径1cm、深度1cm的播种穴,有条件可采用机械装盘。

6.5 播种

6.5.1 播种方法

采用人工或机械方式将种子点播至每个播种穴,每穴一粒,播后用蛭石覆盖1cm,覆盖后浇水至排水孔有水滴出现即可。夏秋育苗在苗床上覆盖遮阳网。

6.5.2 苗期管理

6.5.2.1 温度管理

采用高温出苗、低温炼苗的方法。播种至齐苗,白天25℃~30℃,夜间15℃~18℃;齐苗后,白天20℃~25℃,夜间10℃~15℃;定植前5d~7d,白天15℃~20℃,夜间8℃~10℃,最低不低于5℃。

6.5.2.2 光照管理

冬春育苗要进行增光补光；夏秋育苗适当遮光降温。

6.5.2.3 水肥管理

苗期以控水控肥为主，苗期一般不追肥。土壤以见干见湿为宜，缺水时浇小水。

6.5.3 壮苗标准

冬春育苗苗龄40d~45d，夏秋育苗苗龄25d~30d，株高15cm~20cm，4~6片叶，茎秆粗壮，节间短，根系发达，无病虫害。

6.6 定植前准备

6.6.1 整地施基肥

前茬收获后深翻整地，深度30cm~40cm，整平耙细，使南低北高，落差不超过8cm~10cm。施肥以有机肥为主，控制氮肥和化肥用量。每667m²施用经过无害化处理的农家肥10000kg~15000kg，磷酸二铵50kg，硫酸钾20kg，结合耕翻施入。肥料使用应符合GB/T 15063、NY/T 496、NY 525 的规定。

6.6.2 起垄覆膜

按温室常规方法起垄，垄高 25cm~30cm，用幅宽 1.4m 地膜进行全膜覆盖。

6.6.3 温室消毒

定植前每年6月上旬至8月上旬进行温室高温消毒，深翻土壤20cm~30cm，在夏日高温强光下闷棚密闭20d~30d，处理结束后揭膜，放风降温5d~7d后进行定植，或每667m²用45%百菌清烟剂1000g熏蒸，或80%敌敌畏乳油250ml~300ml，与锯末混合分10处点燃，密闭一昼夜，放风后定植。

6.6.4 土壤消毒

结合6月上旬至8月上旬进行温室高温消毒，每667m²撒入98%棉隆20kg，或50%氰氨化钙80kg进行土壤杀菌处理。

6.7 定植方法及密度

采用宽窄行栽培，做垄栽培，垄距140cm~150cm，垄高25cm~30cm，垄宽80cm~90cm，做成垄中间低边缘高，利于浇水，每垄定植双行，行距60cm~70cm，株距35cm~40cm，每667m²定植2200~2400株。定植后铺设滴灌带并浇透水，越冬栽培7d~10d后，进行覆膜。

6.8 田间管理

6.8.1 温度

缓苗期，白天20℃~28℃，夜间不低于15℃；开花坐果期，白天20℃~25℃，夜间不低于10℃；结果期，白天20℃~28℃，夜间8℃~15℃。

6.8.2 光照

采用透光性好的薄膜，平时保持膜面清洁，白天揭开保温覆盖物，尽量增加光照时间和强度，有条件的可在温室北部张挂反光幕。夏秋季节适当遮阳降温。

6.8.3 湿度

空气相对湿度的调控指标是缓苗期80%~90%，开花坐果期60%~70%，结果期50%~60%。生产上可通过地面覆盖地膜、滴灌或膜下暗灌、通风排湿、温度调控等措施，尽可能把棚室内的空气湿度控制在指标范围内。土壤湿度以保持见干见湿为宜。

6.8.4 二氧化碳

座果期可增施二氧化碳气肥，于晴天的上午9~11时施用，使棚室内的二氧化碳浓度达到 $1000\text{cm}^3/\text{m}^3 \sim 1500\text{cm}^3/\text{m}^3$ 。

6.8.5 肥水管理

定植水要浇足，3d~5d后浇缓苗水。缓苗后适当控水并及时松土，第一穗果核桃大小，第二穗果已座住及时浇水，随后各穗果膨大时都要及时浇水，果实膨大期不可缺水，浇水量根据温度而定，温度高浇水量多，温度低浇水量少。冬春季节不浇明水，土壤相对湿度冬春季节保持在60%~70%，夏秋季节保持在75%~85%。

6.9 植株调整

6.9.1 用尼龙绳吊蔓。

6.9.2 番茄整枝方法有单杆整枝和双杆整枝，一般采用单杆整枝。

6.9.3 当最上部果穗开花时，保留2片叶摘心，保留其上的侧枝。第一穗果绿熟期后，摘除其下部所有叶片，及时摘除枯黄有病斑的叶片和老叶。

6.10 保果疏果

6.10.1 保果

在冬春季节，当果穗中有2~3朵花开放时，可使用25mg/L~50mg/L的番茄灵，或20mg/L~30mg/L的2,4-D等植物生长调节剂喷花、蘸花或抹花处理花穗。

6.10.2 疏果

为保障产品质量，除樱桃番茄外应适当疏果，大果型品种每穗选留3~4果；中果型品种每穗留4~6果。其余及时疏去。

7 病虫害防治

7.1 防治原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针和“控害减量”原则，提倡采用绿色防控技术，综合运用农业和生物方式进行防治，辅以化学防治。化学防治应符合GB/T 8321.10、NY/T 1276的要求，注意合理轮换和混用农药。禁止使用高毒高残留农药（见附录A），提倡使用高效低毒农药（见附录B）。

7.2 农业防治

选用抗病品种和无病种子；种子可用10%磷酸三钠消毒处理；及时防治蚜虫，培育无病壮苗，与非茄科作物进行2~3年以上轮作换茬，加强肥水管理，避免偏施氮肥，增施磷钾肥，晴天浇水并防止大水漫灌，浇水后及时通风排湿，避免温室内湿度过大；合理密植，及时整枝，改善通风透光条件；及时清理下部老叶、黄叶，并将病果、病叶摘除并集中处理，拉秧后将植株残体清除至温室外深埋。注意农事操作卫生，防止交叉染病。

7.3 物理防治

日光温室内采用黄板诱杀蚜虫、白粉虱、潜叶蝇；扣膜时在通风口加设40~60目的防虫网。

7.4 生物防治

采用植物源农药如藜芦碱、苦参碱、印楝素等和生物源农药如宁南霉素、农用链霉素、新植霉素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等生物农药防治病虫害。

7.5 主要病虫害化学防治

7.5.1 番茄灰霉病

移栽前用50%多菌灵可湿性粉剂喷淋幼苗。发病后用50%扑海因可湿性粉剂或25%甲霜灵可湿性粉剂进行沾花涂抹，或用“保果灵1号”可湿性粉剂沾花。烟雾剂可选用45%百菌清烟雾剂或3%噻菌灵烟剂，每667m²每次250g，每7d~10d一次，连施2~3次。

7.5.2 番茄晚疫病

选用40%疫霉灵可湿性粉剂250倍液或58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂500倍液或69%安克锰锌可湿性粉剂1000倍液喷雾防治。粉尘剂可用50%霜脲锰锌粉尘剂、5%百菌清粉尘剂每667m²每次1000g，于傍晚封棚后施药。

7.5.3 番茄早疫病

发病初期施用5%百菌清粉尘剂，每667m²每次1000g，每7d~10d一次，连施2~3次；或选用45%百菌清烟雾剂或10%速克灵烟剂，每667m²每次250g。

7.5.4 番茄叶霉病

发病初期使用腐霉利、多抗霉素、异菌脲、苯醚甲环唑等药剂全株喷雾进行防治，重点喷施叶片背面和中下部叶片。

7.5.5 病毒病

选用生物制剂防治，定植前后各喷1次83增抗剂100倍液，增强番茄抗病性，或20%的病毒A可湿性粉剂500倍液喷雾防治。

7.5.6 蚜虫、白粉虱、斑潜蝇

药剂防治可用阿维菌素、吡虫啉等，每7d防治1次，连喷3次。

8 收获

在番茄初熟期采收，采收前3d~5d停止浇水，禁止使用乙烯利催熟。采收过程中注意轻摘轻放，避免机械损伤。

9 生产档案

番茄整个生育期应建立田间生产档案。对产地环境、生产技术、病虫害防治、采收各环节进行详细记录。

附 录 A
(资料性)
禁止使用的农药

包括六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷（黑药）、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅、甲拌磷、甲胺磷、甲基对硫磷（甲基 1605）、对硫磷（1605）、久效磷（铃杀）、磷胺（迪莫克）、氧乐果、三氯杀螨醇、氰戊菊酯、丁酰肼（比久）、氟虫腈、特丁硫磷、甲拌磷（3911）、甲基异柳磷、甲基硫环磷、治螟磷、内吸磷、灭线磷（丙线磷）、硫环磷、硫线磷、蝇毒磷、地虫硫磷、氯唑磷、苯线磷、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、克百威（呋喃丹）、丁硫克百威、涕灭威（神农丹、铁灭克）、灭多威、溴甲烷、硫丹、磷化钙、磷化镁、磷化锌。

附 录 B

(资料性)

常用杀虫剂杀菌剂推荐

B.1 杀虫剂

杀虫剂宜选用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、呋虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、灭幼脲、苦参碱、藜芦碱等药剂。

B.2 杀菌剂

杀菌剂宜选用吡唑醚菌酯、氟吡菌酰胺、噻菌灵、异菌脲、苯醚甲环唑、甲霜灵锰锌、中生菌素、多抗霉素、春雷霉素、苯甲丙环唑、多菌灵、百菌清等等药剂。

B.3 药剂使用

药剂使用方法、使用范围、使用浓度、安全间隔期等按照国家有关规定及产品标签说明执行。
